SOAL-SOAL LATIHAN 2.1

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan bahasan yang telah dipelajari.

1. Diberikan $f(x) = 3x^2 - 4$, dapatkan:
   (a) $f(-1)$ (b) $f(2)$, (c) $f(0)$
   (d) $f(-\sqrt{2})$ (e) $f(c+1)$ (f) $f(4t)$

2. Diberikan $g(x) = \dfrac{x-3}{x+3}$, dapatkan:
   (a) $f(-2)$ (b) $f(3)$ (c) $f(0)$
   (d) $f(2\pi)$ (e) $f(a-2)$ (f) $f(4t+1)$

3. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & x \geq 1 \\ -3x, & x < 1 \end{cases}$, dapatkan:
   (a) $f(-1)$ (b) $f(\frac{1}{2})$ (c) $f(0)$
   (d) $f(7)$ (e) $f(\frac{2}{3})$ (f) $f(t^2+1)$

4. Diberikan $f(x) = \dfrac{2x^2-1}{1+2x}$, dapatkan :
   (a) $f(t-2)$
   (b) $f(t)$
   (c) $f(2-t)$

5. Sederhanakan fungsi $f(x) = \dfrac{2x(x-1)}{2x^2-3x+1}$ dalam bentuk fungsi yang lain.

6. Diberikan $f(t) = \begin{cases} t^2-1, & t \leq 0 \\ t-1, & t > 0 \end{cases}$, dapatkan : ....
   (a) $f(x^2)$
   (b) $f(x+1)$
   (c) $f(2x)$
   (d) $f(1-x^2)$
   (e) $f(2x-1)$

7. Dapatkan domain dan range dari fungsi berikut :
   (a) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-4}}$
   (b) $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$

(c) $f(x) = 4 + \sqrt{x^2 - 4}$

(d) $f(x) = \dfrac{1}{1 - \sqrt{x}}$

8. Tuliskan kembali fungsi di bawah ini tanpa menggunakan tanda harga mutlak.

   (a) $f(t) = |t| - |t - 2|$

   (b) $f(x) = |x| + 1$

   (c) $f(x) = |x + 1|$

9. Diberikan suatu fungsi $f(x) = |(x+1)^2 - 1|$. Nyatakan $f(x)$ dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong tanpa menggunakan tanda mutlak.
   (Soal ETS GASAL 2021/2022)

10. Jika S merupakan luas selimut silinder dengan volume V, maka S dinyatakan sebagai fungsi dari r (jari-jari silinder) yakni $S(r) = \ldots$

11. Luas L untuk segitiga sama-sisi dapat dinyatakan sebagai fungsi dari s (panjang sisinya) yakni $L(s) = \ldots$

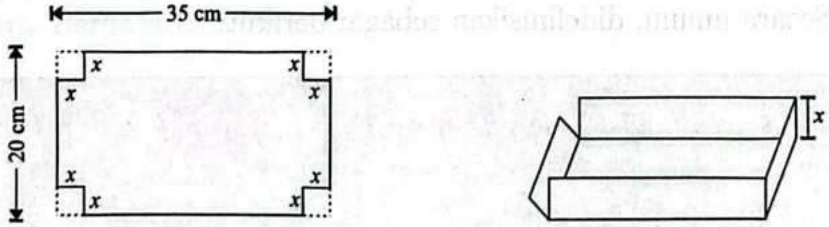
12. Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2 - 4}{x - 2}}$.

13. Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$.

14. Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x) = (\sin x)^{-2}$.

15. Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x) = \dfrac{1}{1 - \cos x}$

16. Kotak terbuka dibuat dari lembaran baja ukuran 20 cm × 30 cm, dipotong masing-masing pojoknya berbentuk persegi dengan sisi x (Gambar 2.2(a)) untuk membuat kotak Gambar 2.2(b). Nyatakan V volume kotak sebagai fungsi dari x

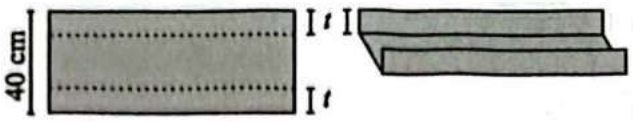


(a) (b)

Gambar 2.2: Gambar untuk Soal 16

dan tentukan domain fungsinya.

17. Lembaran logam ukuran 300 cm × 40 cm dilipat sisi-sisi memanjangnya untuk membentuk talang dengan tinggi tepi t seperti pada Gambar 2.3. Nyatakan luas alas talang, misal L, sebagai fungsi dari t, dengan syarat agar talang dapat dilalui air. Tentukan juga domain dari fungsi L.



Gambar 2.3: Gambar untuk Soal 17

18. Nyatakan S luas permukaan luar sebuah kubus sebagai fungsi dari:
    (a) panjang rusuk x (b) volume kubus V

19. Jika $f(t) = \begin{cases} 2t-1 & 0 \le t \le 1, \\ t^2-1, & t > 1. \end{cases}$, maka $f(\frac{5}{2}) - f(\frac{3}{4}) = \ldots$

20. Tentukan fungsi berikut ini termasuk jenis: *monomial*, *polinomial*, *fungsi rasional*, atau *fungsi aljabar eksplisit*.
    (a) $5x^5$
    (b) $3x^{2/3}$
    (c) $3x^{-3}$
    (d) $2x^3 - 3$
    (e) $x\sqrt{x^2-1}$
    (f) $\dfrac{2+x^2}{x^3-3}$
    (g) $|x^2 - 3x + 4|$
    (h) $(3x-1)^{-11}$
    (i) $\dfrac{2t^3+14t+t^2+7}{t^2+7}$

2.2 Operasi pada Fungsi

Operasi pada fungsi meliputi operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Secara umum, didefinisikan sebagai berikut:

DEFINISI 2.2.1 *Untuk fungsi f dan g, operasi $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$ dan f/g didefinisikan dengan*

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad (f-g)(x) = f(x) - g(x),$$
$$(f\cdot g)(x) = f(x)\cdot g(x), \qquad (f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0.$$

Domain fungsi-fungsi $f+g$, $f-g$ dan $f\cdot g$ didefinisikan sebagai irisan dari domain f dan g, atau

$$\mathcal{D}(f+g) = \mathcal{D}(f-g) = \mathcal{D}(f\cdot g) = \mathcal{D}(f) \cap \mathcal{D}(g).$$

Sedangkan domain untuk f/g adalah irisan domain f dan g kecuali nilai x yang menyebabkan $g(x) = 0$, atau bisa ditulisakan

$$\mathcal{D}(f/g) = (\mathcal{D}(f) \cap \mathcal{D}(g)) - \{x \mid g(x) = 0\}.$$

Domain $g \circ f$ adalah

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(g \circ f) &= \{x \in \mathcal{D}(f) \mid g(x) \in \mathcal{D}(g)\} \\ &= \{x \in (-\infty, +\infty) \mid x^2 - 4 \in [0, +\infty)\}.\end{aligned}$$

Dikarenakan ada beberapa nilai x yang menyebabkan $f(x) = x^2 - 4$ tidak berada dalam $[0, +\infty)$. Salah satu contoh adalah $x = 1$ karena $f(1) = -3$. Sehingga diperoleh $\mathcal{D}(g \circ f) \neq \mathcal{D}(f)$. Perhatikan bahwa domain untuk $g \circ f$ menyaratkan $x^2 - 4 \geq 0$ yang dipenuhi saat $x \leq -2$ atau $x \geq 2$. Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\mathcal{D}(g \circ f) &= \{x \in (-\infty, +\infty) \mid x \leq -2 \text{ atau } x \leq 2\} \\ &= (-\infty, -2] \cup [2, +\infty).\end{aligned}$$

Fungsi komposisi $g \circ f$ dapat ditulis

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 - 4}, \quad x \leq -2 \text{ atau } x \geq 2.$$

◀

CONTOH 2.2.6 Nyatakan $h(x) = (x + 2)^5$ sebagai komposisi dua fungsi. ◇

Penyelesaian. Untuk menyatakan $h(x)$ sebagai komposisi dua fungsi, pertama mendefinisikan fungsi untuk operasi pertama adalah $g(x) = (x + 2)$ dan fungsi untuk operasi kedua adalah $f(x) = x^5$ sehingga $h(x) = f(g(x))$. Jika diperiksa kembali, maka diperoleh $f(g(x)) = [g(x)]^5 = (x + 2)^5 = h(x)$. ◀

Komposisi suatu fungsi tidaklah tunggal, yakni ada lebih dari satu cara untuk menyajikan fungsi tersebut dalam bentuk komposisi. Sebagai contoh fungsi $h(x) = (x^2 - 3)^6$ dapat disajikan dalam dua komposisi yang berbeda seperti berikut ini:

$$(x^2 - 3)^6 = \left[(x^2 - 3)^2\right]^3 = f(g(x)), \qquad \boxed{g(x) = (x^2 - 3)^2 \text{ dan } f(x) = x^3}$$

$$(x^2 - 3)^6 = \left[(x^2 - 3)^3\right]^2 = f(g(x)). \qquad \boxed{g(x) = (x^2 - 3)^3 \text{ dan } f(x) = x^2}$$

SOAL-SOAL LATIHAN 2.2

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda atas bahasan yang telah Anda pelajari.

1. Jika diberikan $f(x) = \sqrt{x}$, maka $f((t-1)^2) - f^2(t-1) = \ldots$
2. Jika diketahui $f(-2) = 4$, $f(2) = -2$, $g(-2) = -4$, dan $g(2) = 2$, maka nilai $(g \cdot f)(2)$ dikalikan nilai $(g \circ f)(2) = \ldots$
3. Diberikan $f(-1) = 2$, $f(2) = -3$, $g(-1) = 7$, dan $g(2) = -1$, dapatkan:
   (a) $(f - g)(-1)$
   (b) $(f \cdot g)(-1)$

(c) $(f/g)(-1)$
(d) $(f+g)(2)$
(e) $(f \circ g)(2)$
(f) $(g \circ f)(-1)$

4. Diberikan $f(t) = 3t$, dapatkan:
   (a) $f\left(\frac{1}{t}\right) + \frac{1}{f(t)}$
   (b) $f(t^2) - f^2(t)$
5. Diberikan fungsi $g(x) = \sqrt{x}$, dapatkan $[(g \cdot g) \cdot (g \circ g)](x) = \ldots$
6. Diberikan $f(x) = 2x - 3$, dapatkan $f^2(x) + (f \circ f)(x)$
7. Diberikan suatu fungsi $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $g(x) = x^3 - 1$. Dapatkan
   (a) $f(g(1))$
   (b) $g(f(2))$
   (c) $f(f(0))$
   (d) $g(g(0))$
   (e) $f(h^2 - 1)$
   (f) $g(h+1)$
8. Diberikan suatu fungsi $f(x) = \frac{1}{1-x}, g(x) = \sqrt{x}, h(x) = x^2$. Tentukan $(f \circ g \circ h)(x)$.
9. Diberikan $f(x) = \frac{3x^2}{1-3x^2}$. Dapatkan fungsi $g(x)$ dan $h(x)$ sehingga $f(x) = (g \circ h)(x)$
10. Dapatkan rumus dari $(f+g)(x)$, $(f \cdot g)(x)$, dan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.
    (a) $f(x) = 3x, g(x) = x^2 + 1$
    (b) $f(x) = \sqrt{x-1}, g(x) = x + 2$
11. Dapatkan rumus dari $(f-g)(x)$, $(f/g)(x)$, dan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
    (a) $f(x) = x^2,\ g(x) = \sqrt{1-x}$
    (b) $f(x) = 2 - 3x,\ g(x) = |x-1|$
12. Diberikan suatu fungsi $f(x) = \sqrt{2x-4}$ dan $f(g(x)) = 2x - 3$.
    (a) Tentukan fungsi $g(x)$
    (b) Dapatkan domain dan range dari $f(g(x))$

    (Soal ETS Gasal 2021/2022)
13. Diberikan suatu fungsi $f(x) = \sqrt{x^2-1}$ dan $g(x) = \frac{2}{x}$. Dapatkan

(a) fungsi $(f \cdot g)(x)$ beserta domainnya,

(b) fungsi $f(g(x))$ beserta domainnya.

(Soal ETS Gasal 2021/2022)

14. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x-1}$ dan $g(x) = x + 2$ pada interval $1 \leq x \leq 5$. Dapatkan fungsi komposisi $f(g(x))$ beserta domainnya.
(Soal ETS GASAL 2021/2022)

15. Diberikan $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$. Dapatkan fungsi-fungsi g dan h sehingga $f = g \circ h$.

16. Diberikan $f(g(h(x))) = \sqrt{\dfrac{1}{x-2}}$, dapatkan fungsi f, g, dan h yang memenuhi.

17. Diberikan $f(x-1) = \dfrac{x^2 - 2x + 1}{2x - x^2}$, dapatkan $f(x)$.

18. Diberikan $(f \circ g \circ h)(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{2x(x-1)}}$, dapatkan fungsi-fungsi f, g, dan h yang memenuhi.

19. Diberikan $f(x) = \sqrt{x+3}$ dan $(f \circ g)(x) = 3\,|x|$, dapatkan $g(x)$.

20. Diberikan $g(x-3) = x^2 - 6x + 9$, dapatkan $g(x)$.

2.3 *Grafik Fungsi*

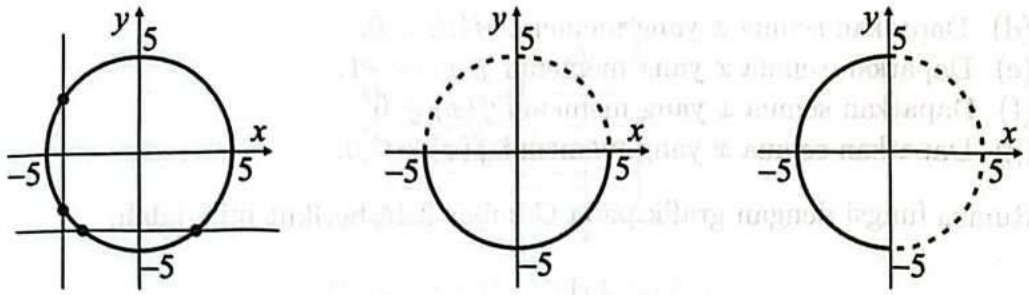
Pada Subbab ini akan dibahas bagaimana menyajikan grafik dari suatu fungsi. Menyajikan suatu fungsi menggunakan grafik sangat berguna untuk menggambarkan sifat-sifat suatu fungsi.

DEFINISI 2.3.1 *Grafik suatu fungsi $f(x)$ pada bidang-xy didefinisikan sebagai himpunan semua titik koordinat (x, y) yang memenuhi persamaan $y = f(x)$.*

Untuk mensketsa grafik dari fungsi $f(x)$, diperlukan beberapa titik koordinat (x, y) yang diperoleh dari persamaan $y = f(x)$. Tiap jenis fungsi memiliki karakteristik grafik yang berbeda. Sebagai contoh, grafik dari fungsi konstan dalah garis horisontal sedangkan grafik dari $f(x) = ax + b$ merupakan garis lurus yang dengan kemiringan a serta melalui koordinat $(0, b)$. Secara umum, untuk suatu fungsi polinomial $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0$, menyajikan grafik $f(x)$ yang semakin rumit jika n semakin besar. Pembahasan mengenai grafik dari fungsi yang lebih kompleks akan dibahas di Bab 4.4.

CONTOH 2.3.1 Gambarkan sketsa grafik fungsi $f(x) = x + 2$. ◇

Penyelesaian. Grafik f dalam bidang-xy yang harus digambarkan adalah grafik persamaan $y = x + 2$. Ini adalah suatu garis dengan kemiringan 1 dan memotong sumbu-y di titik $(0, 2)$ (Lihat Gambar 2.4(a)). ◀



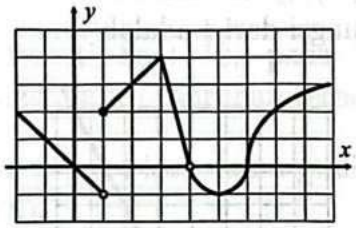
Gambar 2.11: Grafik persamaan $x^2 + y^2 = 25$.

lingkaran bagian kanan saja, atau bagian kiri saja, akan diperoleh grafik dari $x = g(y)$ untuk fungsi $g(y) = \sqrt{25 - y^2}$ atau fungsi $g(y) = -\sqrt{25 - y^2}$.

SOAL-SOAL LATIHAN 2.3

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan bahasan yang telah dipelajari.

1. Diberikan fungsi f dengan grafik dalam Gambar 2.12.

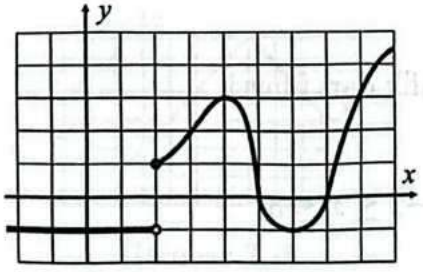


Gambar 2.12: Grafik fungsi $y = f(x)$ untuk Soal 1

   (a) Dapatkan interval dimana $f(x) \geq 0$.

   (b) Jika domain fungsi f dibatasi pada interval $[-2, 4]$, maka rumus $f(x)$ adalah ...

2. Perhatikan grafik $y = f(x)$ pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13: Grafik $y = f(x)$ untuk Soal 2

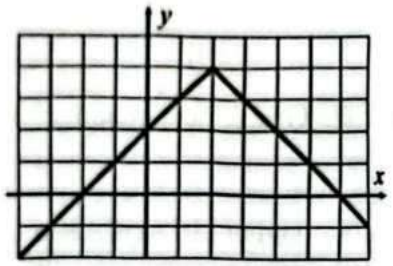
   (a) Dapatkan interval dimana $f(x_1) < f(x_2)$ untuk $x_1 < x_2$.

   (b) Dapatkan interval dimana $f(x_1) > f(x_2)$ untuk $x_1 < x_2$.

   (c) Dapatkan interval dimana $f(x_1) = f(x_2)$ untuk $x_1 < x_2$.

(d) Dapatkan semua x yang memenui $f(x) = 0$.
(e) Dapatkan semua x yang memenui $f(x) = -1$.
(f) Dapatkan semua x yang memenui $f(x) \geq 0$.
(g) Dapatkan semua x yang memenui $f(x) =\leq 0$.

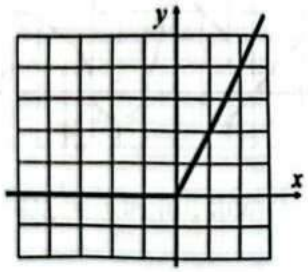
3. Rumus fungsi dengan grafik pada Gambar 2.14 berikut ini adalah:



Gambar 2.14: Untuk Soal 3 dan 4

4. Dengan fungsi f yang grafiknya digambarkan pada Gambar 2.14, didefinisikan fungsi g dengan $g(x) = f(x) - x$ untuk $x < 2$, dan $g(x) = f(x) + x - 4$ untuk $x \geq 2$. Diperoleh rumus untuk fungsi g yaitu:

5. Diberikan fungsi $g(x) = -|x| + 1$. Jika L daerah di bidang-xy yang dbatasi oleh grafik $y = g(x) + t$ $(t \geq 1)$, garis vertikal di $x = -1$ dan $x = 1$, serta sumbu-x, maka rumus L sebagai fungsi dari t adalah ...



Gambar 2.15: Untuk Soal 6

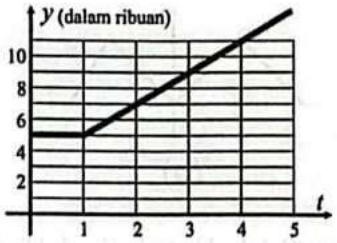
6. Grafik pada Gambar 2.15 adalah grafik untuk fungsi $f(x) = \ldots$

7. Gambarkan sketsa grafik untuk $f(x) = |x - 3|$ dan $g(x) = |x + 4|$ pada satu bidang-xy.

8. Gambarkan sketsa grafik dari fungsi:

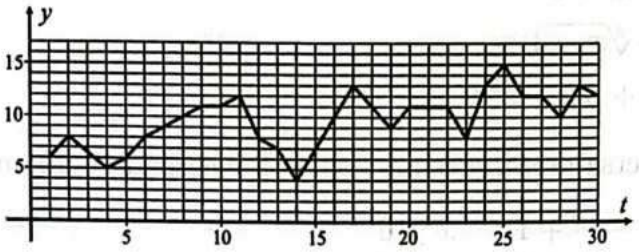
   (a) $g(x) = \sqrt{x^2 - 4}$
   (b) $h(x) = x^2 - 1, \quad -1 \leq x \leq 3$
   (c) $f(x) = \dfrac{x + x^3}{x}$

9. Retribusi parkir di sebuah pertokoan seperti pada Gambar 2.16. Sumbu t menyatakan waktu (dalam satuan jam) dan sumbu y menyatakan besarnya retribusi (dalam ribuan rupiah). Besarnya retribusi parkir R (dalam rupiah) sebagai fungsi dari t selama waktu lebih dari 1 jam, adalah: ....



Gambar 2.16: Untuk Soal 9

10. Catatan penjualan suatu produk (dalam satuan kontainer) selama 30 bulan disajikan dalam Gambar 2.17. Dapatkan interval waktu terlama terjadi kenaikan penjualan terus menerus.



Gambar 2.17: Untuk Soal 10 dan 11

11. Berdasarkan informasi seperti Soal 10, pada bulan ke berapakah terjadi penurunan penjualan dengan laju penurunan terbesar?

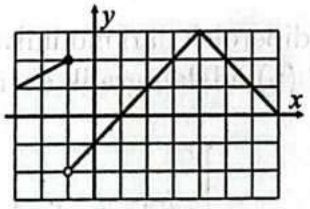
12. Diberikan $f(x) = x^2 - 1$. Gambarkan sketsa grafik di sekitar sumbu koordinat untuk $y = \frac{1}{2}(f(x) - |f(x)|)$.

13. Nyatakan luas daerah L yang dibatasi oleh sumbu-x dan grafik

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq x \leq 2, \\ 6, & x > 2, \end{cases}$$

serta garis vertikal pada $x = c$ $(c \geq 0)$ sebagai fungsi dari c.

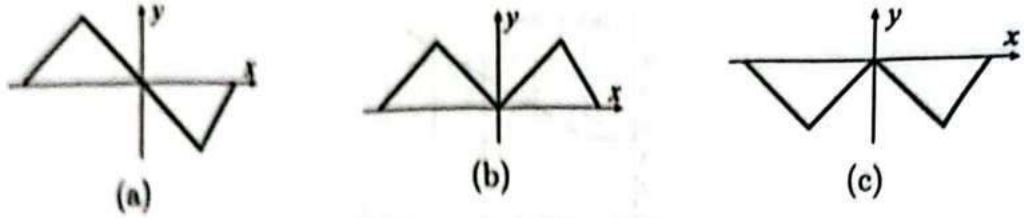
14. Dapatkan rumus fungsi dengan sketsa grafik yang disajikan pada Gambar 2.18.



Gambar 2.18

15. Jika diketahui Gambar 2.19(b) diperoleh dari modifikasi grafik $y = f(x)$ pada Gambar 2.19(a), maka Gambar 2.19(b) adalah grafik untuk ...

16. Diketahui Gambar 2.19(c) diperoleh dari grafik $y = f(x)$ pada Gambar 2.19(a), maka Gambar 2.19(c) adalah grafik untuk ...



Gambar 2.19: Untuk Soal 15 dan 16

17. Gambarkan sketsa grafik dari masing-masing fungsi yang diberikan. (Lihat kurva dasar pada bab sebelumnya, bila perlu).

    (a) $g(x) = x^2 - 3$

    (b) $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$

    (c) $F(x) = -\sqrt[3]{x - 3}$

    (d) $G(x) = 3 + \sqrt{9 - x^2}$

18. Gambarkan sketsa grafik masing-masing fungsi pada domain yang diberikan.

    (a) $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1, & x \leq 0 \\ -(x-1)^2, & x > 0. \end{cases}$

    (b) $g(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + 1, & x < 4 \\ \sqrt{x}, & x \geq 4. \end{cases}$

19. Suatu fungsi f disebut *fungsi genap* jika $f(-x) = f(x)$ untuk setiap x dalam domain f dan disebut *fungsi ganjil* jika $f(-x) = -f(x)$ untuk setiap x dalam domain f. Untuk setiap soal berikut ini, klasifikasikan apakah termasuk fungsi genap, ganjil atau tidak keduanya.

    (a) $f(x) = x^2$ (b) $f(x) = x^3$ (c) $f(x) = |x|$

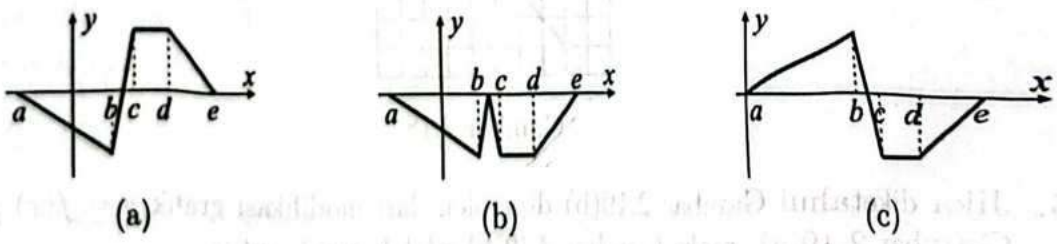
    (d) $f(x) = x - x^2$ (e) $f(x) = 2$ (f) $f(x) = \dfrac{3x^2}{x-1}$

20. Pada setiap soal berikut ini, apakah persamaan yang diberikan mendefinisikan y sebagai fungsi x, atau x sebagai fungsi y, atau kedua-duanya, atau bukan kedua-duanya

    (a) $2x + 3y = 4$ (b) $x^2y^3 = 1$ (c) $2x^2 + 3y^2 = 6$

    (d) $x - y^2 = 4$ (e) $2 - 4x - xy^2 = 0$ (f) $xy + y = x$

21. Diketahui Gambar 2.20(b) diperoleh dari modifikasi grafik $y = f(x)$ pada Gambar 2.20(a), maka Gambar 2.20(b) adalah grafik dari ...

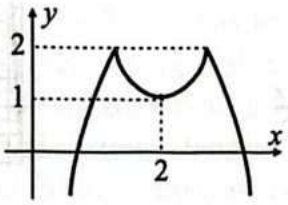


Gambar 2.20: Untuk Soal 21 dan 22

22. Diketahui Gambar 2.20(c) diperoleh dari grafik $y = f(x)$ pada Gambar 2.20(a), maka Gambar 2.20(c) adalah grafik dari ...

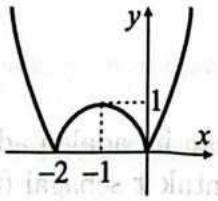
23. Diantara fungsi-fungsi berikut ini yang mempunyai grafik simetrik terhadap sumbu-y adalah: ...
    (A) $f(x) = |x - 2|$ (B) $f(x) = (x - 2)^2$
    (C) $f(x) = |2 - x|$ (D) $f(x) = \sqrt{2 - x^2}$
    (E) $f(x) = (x + 2)^2$

24. Sketsa pada Gambar 2.21 adalah grafik dari ...



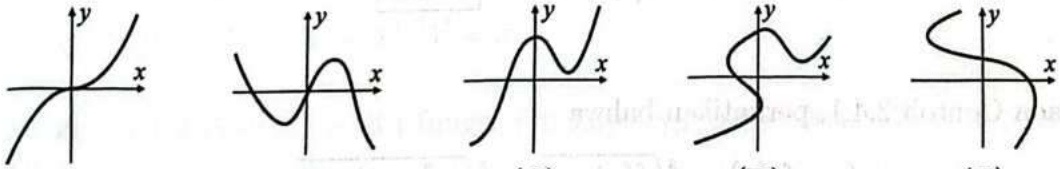
Gambar 2.21

25. Sketsa pada Gambar 2.22 di bawah ini adalah grafik dari ...



Gambar 2.22

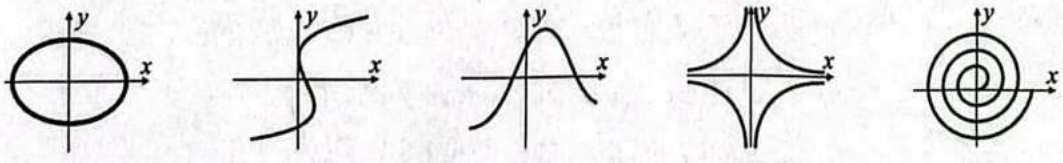
26. Sketsa pada Gambar 2.23 yang bukan merupakan grafik $y = f(x)$ maupun $x = g(y)$ untuk sebarang fungsi f dan g, adalah:...



(A) (B) (C) (D) (E)

Gambar 2.23

27. Sketsa pada Gambar 2.24 yang merupakan grafik suatu fungsi dari x tetapi bukan fungsi dari y adalah:...



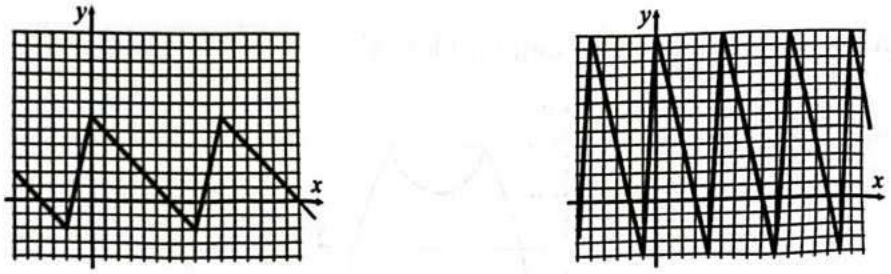
(A) (B) (C) (D) (E)

Gambar 2.24

28. Sketsa pada Gambar 2.24 yang merupakan grafik suatu fungsi dari y tetapi bukan fungsi dari x adalah: ...

29. Jika grafik $y = g(x)$ merupakan pencerminan dari grafik $y = \sqrt[3]{x-2}$ terhadap sumbu-y, maka rumus fungsi g adalah ...

30. Jika grafik $y = f(x)$ adalah yang ditunjukkan dalam Gambar 2.25(a), maka grafik pada Gambar 2.25(b) adalah grafik dari ...



(a) (b)

Gambar 2.25

2.4 Fungsi Invers

Gagasan yang mendasari bahasan ini adalah adanya kemungkinan mencari penyelesaian dari persamaan $y = f(x)$ untuk x sebagai fungsi dari y, misal $x = g(y)$.

CONTOH 2.4.1 Persamaan

$$y = x^3 + 1 \qquad \boxed{y = f(x)}$$

dapat diselesaikan untuk x sebagai fungsi dari y:

$$x = \sqrt[3]{y-1}. \qquad \boxed{x = g(y)}$$

◇

Pada Contoh 2.4.1, perhatikan bahwa

$$(g \circ f)(x) = \sqrt[3]{f(x)-1} = \sqrt[3]{(x^3+1)-1} = x,$$
$$(f \circ g)(y) = [g(y)]^3 + 1 = \left(\sqrt[3]{y-1}\right)^3 + 1 = y.$$

Hubungan fungsi f dan g seperti di atas sangat penting dan selanjutnya didefinisikan pengertian tentang sifat tersebut:

DEFINISI 2.4.1 *Jika dua fungsi f dan g memenuhi dua sifat berikut:*

$$(g \circ f)(x) = x, \text{ untuk setiap } x \in \mathcal{D}(f)$$
$$(f \circ g)(y) = y, \text{ untuk setiap } y \in \mathcal{D}(g)$$

maka dikatakan f sebagai invers dari g, dan g sebagai invers dari f, atau f dan g fungsi-fungsi invers. Invers dari fungsi $f(x)$ biasanya dinotasikan dengan $f^{-1}(x)$.

Pada Gambar 2.29, tampak bahwa grafik fungsi f dan grafik fungsi invers f^{-1} saling simetris terhadap garis $y = x$.

SOAL-SOAL LATIHAN 2.4

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan atas pembahasan yang telah dipelajari.

1. Tentukan apakah fungsi-fungsi f dan g merupakan pasangan fungsi-fungsi invers.
   (a) $f(x) = 2x,\ g(x) = \frac{1}{2}x$
   (b) $f(x) = 7x - 4,\ g(x) = 4 - 7x$
   (c) $f(x) = \sqrt[3]{x-6},\ g(x) = x^3 + 6$
   (d) $f(x) = \sqrt[4]{x},\ g(x) = x^4$

2. Tentukan apakah masing-masing fungsi yang diberikan merupakan fungsi satu-satu.
   (a) $f(x) = 6x + 2$
   (b) $f(x) = x^2,\ x > 2$
   (c) $f(x) = \sqrt{x}$
   (d) $f(x) = |x + 4|$
   (e) $f(x) = 1 + 2x - x^2,\ x \leq 1$
   (f) $f(x) = x^7$

3. Cermatilah fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel berikut ini. Pastikan apakah f fungsi satu-satu.

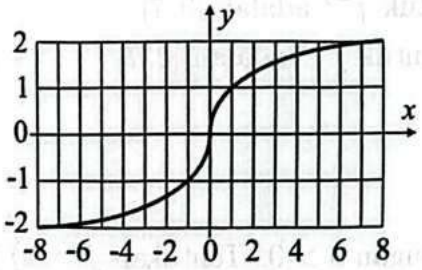
   (a)

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	−2	−1	0	1	2	3

   (b)

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	−1	1	2	5	−2	1	3	−3

4. Perhatikan grafik fungsi f dengan domain $-8 \leq x \leq 8$, pada Gambar 2.30 berikut ini.



Gambar 2.30

   (a) Jelaskan bahwa f mempunyai invers, dan gunakan grafik tersebut untuk mendapatkan $f^{-1}(2)$, $f^{-1}(-1)$, dan $f^{-1}(0)$.

   (b) Dapatkan $\mathcal{D}(f^{-1})$ dan $\mathcal{R}(f^{-1})$.

   (c) Gambarkan sketsa grafik f^{-1}.

5. Dapatkan rumus untuk f^{-1} dan sebutkan domainnya.
   (a) $f(x) = x^4 + 2,\ x \geq 0$
   (b) $f(x) = -\sqrt{2 - 7x}$
   (c) $f(x) = \sqrt{x + 6}$
   (d) $f(x) = -\sqrt{3 - 2x}$

6. Diberikan $f(x) = 2x^3 + 5x + 3$. Jika $f^{-1}(x) = 1$ dapatkan x.

7. Diberikan $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2+1}$. Dapatkan x jika $f^{-1}(x) = 2$.

8. Diberikan suatu fungsi

$$f(x) = 2x^2 + 8x - 2, \ x \geq 0$$

(a) Dapatkan range dari $f(x)$

(b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ dan domainnya

(Soal ETS GASAL 2021/2022)

9. Diberikan fungsi $f(x) = a + \sqrt{x-b}$ dan $g(x) = (x-a)^2 + b$ untuk sebarang bilangan real a dan b.

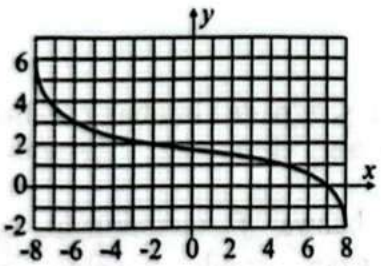
(a) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$

(b) Dapatkan domian $g(x)$ agar fungsi $f(x)$ dan $g(x)$ saling invers. Jelaskan jawaban anda!

(c) Sketsa kurva $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

(Soal ETS GASAL 2021/2022)

10. Pada Gambar 2.31 diberikan grafik suatu fungsi f, dengan domain $-8 \leq x \leq 8$. Diantara pernyataan berikut ini yang merupakan informasi benar tentang f adalah ....



Gambar 2.31

(A) f tidak mempunyai invers.
(B) $f^{-1}(0) = 7$
(C) $f^{-1}(7) = 0$
(D) range untuk f^{-1} adalah $[0, 7]$
(E) domain untuk f^{-1} adalah $[0, 7]$

11. Diberikan suatu fungsi $f(x) = ax^2 + bx + c$ dengan $a > 0$. Tentukan $f^{-1}(x)$ jika domain fungsi $f(x)$ dibatasi

(a) $x \geq -\dfrac{b}{2a}$ (b) $x \leq -\dfrac{b}{2a}$

Soal no 12-20 merupakan soal pilihan ganda

12. Berikut ini yang merupakan fungsi satu-satu adalah:

(A) $g(t) = |t^2 - 2| + 2, \ t > 0$ (B) $g(x) = |x - 3|$
(C) $f(t) = t^3 - 2t^2 - 3, \ t \leq 0$ (D) $f(x) = 2x^2 - 3$
(E) $f(x) = 4x^4 - 4, x \geq 0$

Pada Gambar 2.29, tampak bahwa grafik fungsi f dan grafik fungsi invers f^{-1} saling simetris terhadap garis $y = x$.

SOAL-SOAL LATIHAN 2.4

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan atas pembahasan yang telah dipelajari.

1. Tentukan apakah fungsi-fungsi f dan g merupakan pasangan fungsi-fungsi invers.
   (a) $f(x) = 2x,\ g(x) = \frac{1}{2}x$
   (b) $f(x) = 7x - 4,\ g(x) = 4 - 7x$
   (c) $f(x) = \sqrt[3]{x-6},\ g(x) = x^3 + 6$
   (d) $f(x) = \sqrt[4]{x},\ g(x) = x^4$

2. Tentukan apakah masing-masing fungsi yang diberikan merupakan fungsi satu-satu.
   (a) $f(x) = 6x + 2$
   (b) $f(x) = x^2,\ x > 2$
   (c) $f(x) = \sqrt{x}$
   (d) $f(x) = |x + 4|$
   (e) $f(x) = 1 + 2x - x^2,\ x \leq 1$
   (f) $f(x) = x^7$

3. Cermatilah fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel berikut ini. Pastikan apakah f fungsi satu-satu.

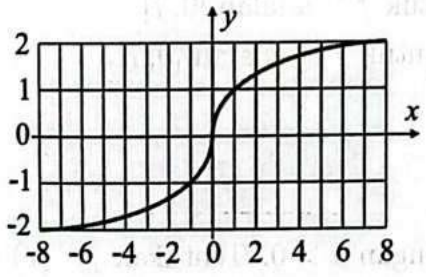
   (a)

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	−2	−1	0	1	2	3

   (b)

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	−1	1	2	5	−2	1	3	−3

4. Perhatikan grafik fungsi f dengan domain $-8 \leq x \leq 8$, pada Gambar 2.30 berikut ini.



Gambar 2.30

   (a) Jelaskan bahwa f mempunyai invers, dan gunakan grafik tersebut untuk mendapatkan $f^{-1}(2)$, $f^{-1}(-1)$, dan $f^{-1}(0)$.
   (b) Dapatkan $\mathcal{D}(f^{-1})$ dan $\mathcal{R}(f^{-1})$.
   (c) Gambarkan sketsa grafik f^{-1}.

5. Dapatkan rumus untuk f^{-1} dan sebutkan domainnya.
   (a) $f(x) = x^4 + 2,\ x \geq 0$
   (b) $f(x) = -\sqrt{2 - 7x}$
   (c) $f(x) = \sqrt{x + 6}$
   (d) $f(x) = -\sqrt{3 - 2x}$

6. Diberikan $f(x) = 2x^3 + 5x + 3$. Jika $f^{-1}(x) = 1$ dapatkan x.

7. Diberikan $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2+1}$. Dapatkan x jika $f^{-1}(x) = 2$.

8. Diberikan suatu fungsi

$$f(x) = 2x^2 + 8x - 2, \; x \geq 0$$

(a) Dapatkan range dari $f(x)$

(b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ dan domainnya

(Soal ETS GASAL 2021/2022)

9. Diberikan fungsi $f(x) = a + \sqrt{x-b}$ dan $g(x) = (x-a)^2 + b$ untuk sebarang bilangan real a dan b.

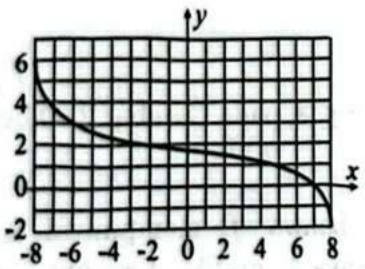
(a) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$

(b) Dapatkan domian $g(x)$ agar fungsi $f(x)$ dan $g(x)$ saling invers. Jelaskan jawaban anda!

(c) Sketsa kurva $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

(Soal ETS GASAL 2021/2022)

10. Pada Gambar 2.31 diberikan grafik suatu fungsi f, dengan domain $-8 \leq x \leq 8$. Diantara pernyataan berikut ini yang merupakan informasi benar tentang f adalah ....



Gambar 2.31

(A) f tidak mempunyai invers.
(B) $f^{-1}(0) = 7$
(C) $f^{-1}(7) = 0$
(D) range untuk f^{-1} adalah $[0, 7]$
(E) domain untuk f^{-1} adalah $[0, 7]$

11. Diberikan suatu fungsi $f(x) = ax^2 + bx + c$ dengan $a > 0$. Tentukan $f^{-1}(x)$ jika domain fungsi $f(x)$ dibatasi

(a) $x \geq -\dfrac{b}{2a}$ (b) $x \leq -\dfrac{b}{2a}$

Soal no 12-20 merupakan soal pilihan ganda

12. Berikut ini yang merupakan fungsi satu-satu adalah:

(A) $g(t) = |t^2 - 2| + 2, \; t > 0$ (B) $g(x) = |x - 3|$
(C) $f(t) = t^3 - 2t^2 - 3, \; t \leq 0$ (D) $f(x) = 2x^2 - 3$
(E) $f(x) = 4x^4 - 4, x \geq 0$

13. Diberikan fungsi f yang mempunyai invers. Jika $f^{-1}(-1) = -2$, maka $f(-2) = \ldots$

(A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2 (E) $\sqrt{2}$

14. Berikut ini fungsi f dan g yang merupakan pasangan fungsi invers adalah:

(A) $f(x) = x + 3,\ g(x) = 3 - x$

(B) $f(x) = x^2 + 3,\ g(x) = \sqrt{x - 3}$

(C) $f(x) = x^2 - 3,\ g(x) = \sqrt{x + 3}$

(D) $f(x) = x^3 + 3,\ g(x) = \sqrt[3]{x + 3}$

(E) $f(x) = x^3 - 3,\ g(x) = \sqrt[3]{x + 3}$

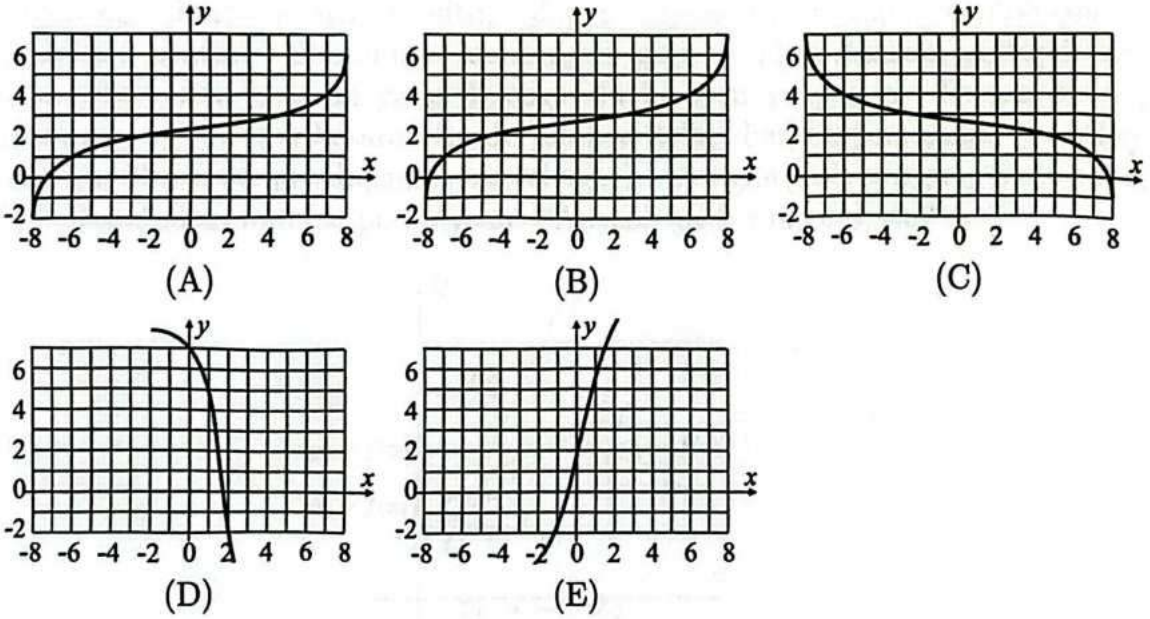
15. Diketahui $f(t) = 3t^2 - 5t + 6$. Jika $f^{-1}(t_0) = 1$, maka $f(t_0) = \ldots$.

(A) -4 (B) -1 (C) 14 (D) 34 (E) 74

16. Dapatkan $f^{-1}(0)$ dan range dari f^{-1}, dari fungsi $f(x) = \dfrac{x^4 - 1}{x + 1}$.

(A) 1; $\{x : x \neq -1\}$ (B) -1; $\{x : x \neq -1\}$
(C) 1; $\{x : x \leq 1\}$ (D) -1; $\{x : x \geq -1\}$
(E) 1; $\{x : x \neq 1\}$

17. Untuk fungsi f yang diberikan pada Soal 10, berikut ini yang merupakan sketsa grafik f^{-1} adalah ....



(A) (B) (C)

(D) (E)

18. Diberikan $f(x) = -\sqrt{4 - 7x}$. Dapatkan rumus untuk f^{-1} dan sebutkan domainnya.

(A) $f^{-1}(x) = \frac{1}{7}(4 - x^2),\ x \leq 0$

(B) $f^{-1}(x) = \frac{1}{7}(4 + x^2),\ x \leq 0$

(C) $f^{-1}(x) = -\frac{1}{7}(4 - x^2),\ x \leq 0$

(D) $f^{-1}(x) = -\frac{1}{7}(x^2 - 4),\ x \leq 0$

(E) $f^{-1}(x) = \frac{1}{7}(x^2 + 4),\ x \leq 0$

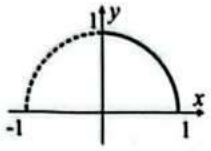
19. Jika f dan g kedua-duanya fungsi satu-satu, maka ....

(A) $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ (B) $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$

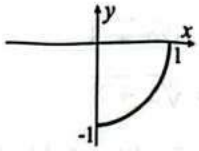
(C) $(f \circ g)^{-1} = (g \cdot f)^{-1}$ (D) $f^{-1} = g^{-1}$

(E) $f \circ g = g \circ f$

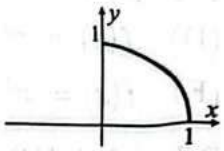
20. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, dengan domain $0 \leq x \leq 1$. Berikut ini yang menggambarkan sketsa grafik f dan grafik f^{-1} adalah:



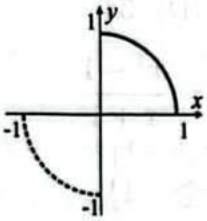
(A)



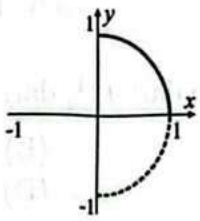
(B)



(C)



(D)



(E)